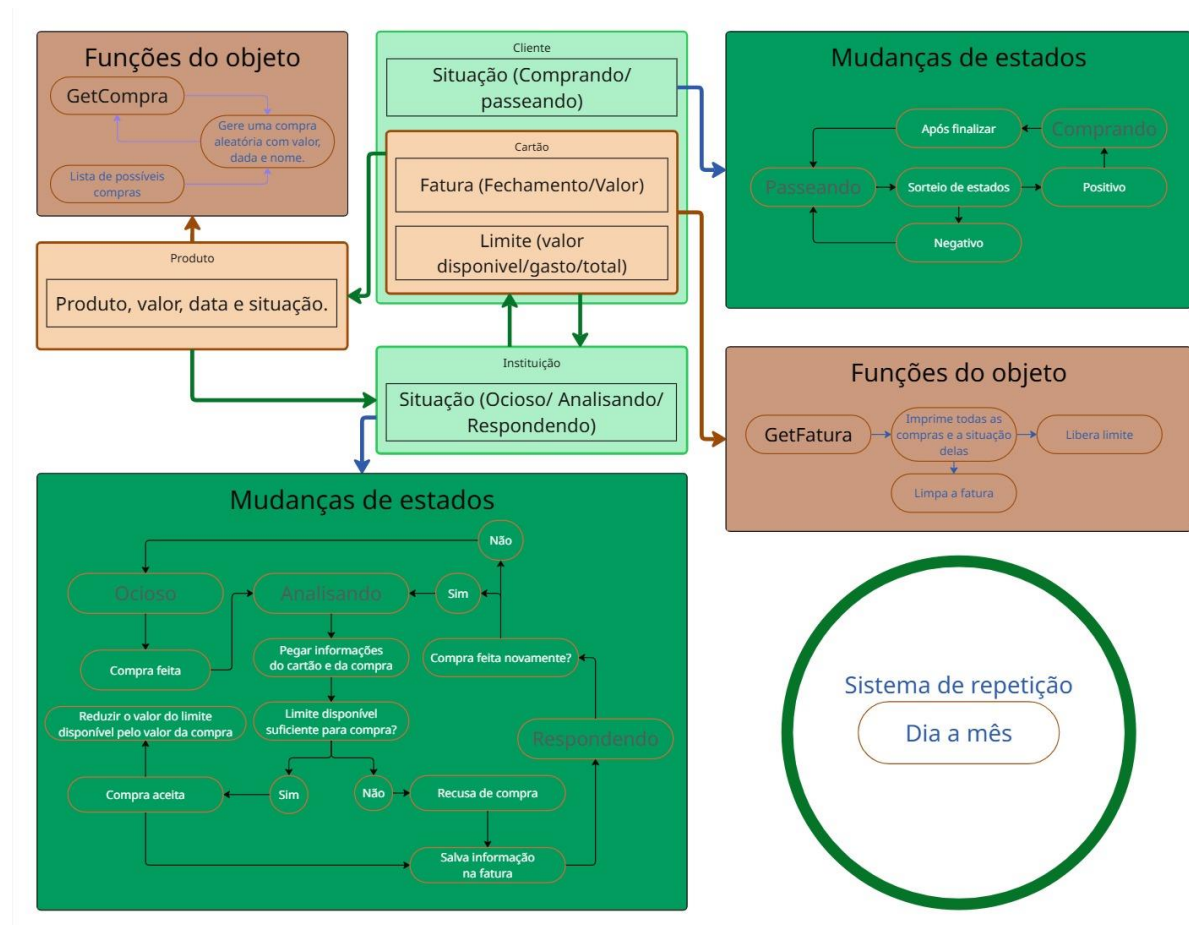


Máquina de Estados - Cartão-cliente V1

Análise geral do funcionamento do projeto

O projeto se fundamenta em um sistema simples de cartão de crédito com um cliente, uma instituição para validar as compras e um retorno da situação da compra, sendo aprovada ou negada. O sistema de ações será feito por dias, onde cada dia da semana será uma ação que os agentes vão realizar.

Esperasse que os agentes consigam conversar entre eles a fim de fazer um ambiente interativo, onde a ação de um interfere diretamente no requerimento do outro.



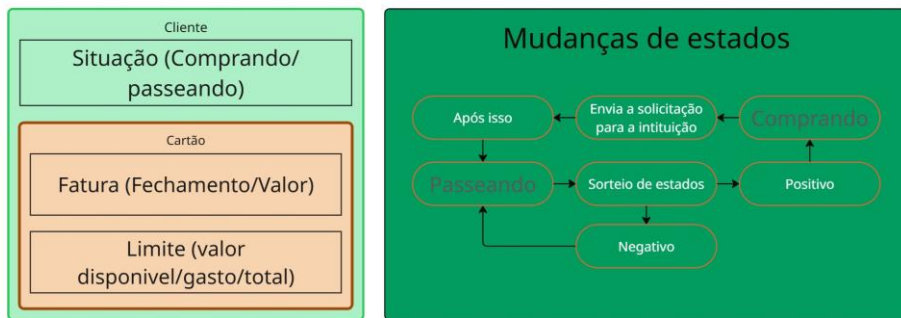
Composição

Para esse projeto temos 2 Agentes sendo eles Cliente, que possui os estados *Passeando* e *Comprando*, e a Instituição, que possui os estados *Ocioso*, *analisando* e *respondendo*, também temos dois principais objetos para o funcionamento do projeto, sendo eles *Produto* e *Cartão*.

Agentes

Cliente

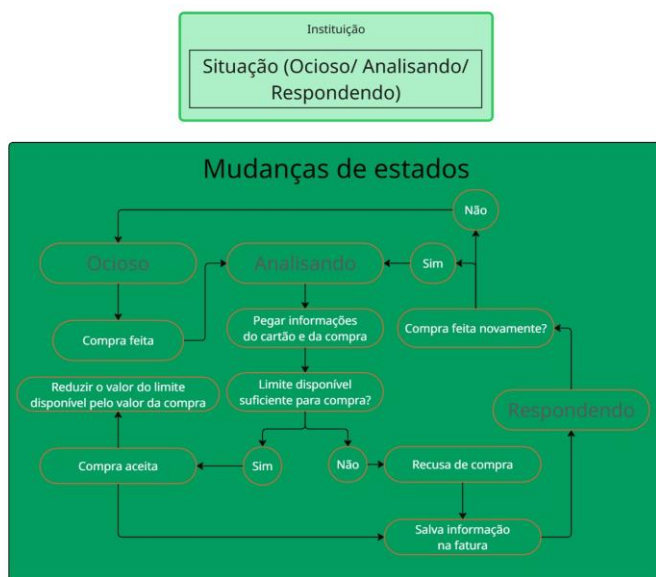
Sendo o agente mais simples, mas o principal agente para a sequência do projeto, é a partir dele que vai ser indicado para o outro iniciando o verdadeiro trabalho.



Dentro do cliente possui os seus devidos estados e o objeto cartão, que falaremos mais detalhadamente depois. Ele em si alterna seus estados de uma forma aleatória, onde caso caia verdadeiro ele realiza uma compra que é encaminhado para a instituição validar e depois volta para o estado inicial, caso contrário fica no estado inicial.

Instituição

Agora aqui está o trabalho mais pesado, nesse agente é onde vai ser feito todo o procedimento de verificação e gestão do cartão que está com o cliente.



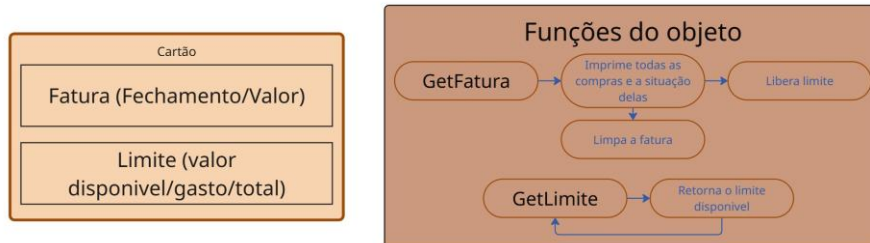
Como dito aqui que vai ficar o conteúdo mais pesado da lógica funcionando da seguinte forma, primeiro a instituição inicia no estado de Ociosos, mas se receber a solicitação de compra e passa a analisá-la, em seguida pega as informações do cartão do cliente e realiza a validação se o cartão possui limite disponível para a compra, caso haja, aprova a compra reduzindo o limite disponível do cartão do cliente e salva a informação na fatura, caso

contrário, nega a compra e salva a informação na fatura. Depois verifica se possui outra compra para analisar, caso tenha refaz o processo, se não volta para o estado inicial de Ocioso

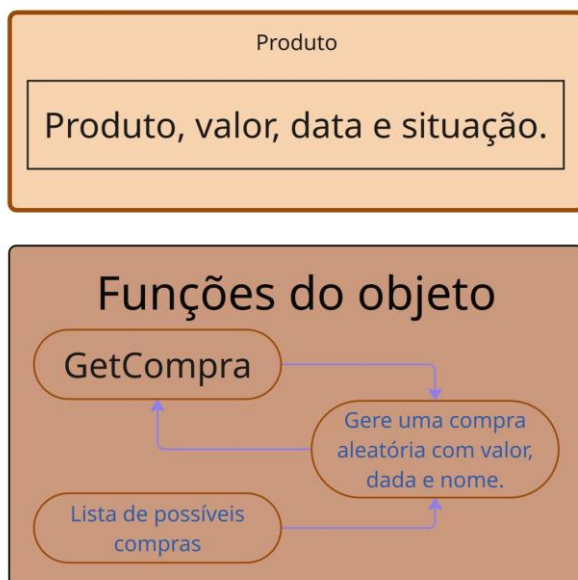
Objetos

Cartão

Para realizar a interação entre os dois o cartão vai ser o principal objeto do projeto, guardando as informações do limite dele e da fatura, com as compras e a situação delas, podendo retornar esse limite que está disponível.



Produto



Para esse objeto é onde fica salvo as informações sobre a compra e a gera, sendo usada para guardar os dados para serem registrados na fatura e serem analisados pela instituição.

Resultado

Atingindo o esperado, o código conseguiu rodar da forma esperada onde possui a comunicação entre os agentes.

[Git com o projeto](#)